BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ

9. Sınıf Yazılıya Hazırlık Çalışma Kâğıdı

Bilişim Teknolojileri Alanı • Kitap s. 16-116

1. ÖĞRENME BİRİMİ: DİJİTAL DÖNÜŞÜM

1. İnsan davranışlarının temelini oluşturan, neyin doğru veya yanlış, iyi veya kötü olduğunu inceleyen felsefe dalına ve ahlak ilkeleri bütününe verilen isim nedir? Yazınız.

.....

.....

Cevap: Etik *(Kitap s. 18)*

2. Ahilik Teşkilatı'nı kim kurmuştur? Ahilikteki değerlerden ikisini yazınız ve bu değerlerin bugünün yazılımcıları için ne anlama geldiğini söyleyiniz.

.....

.....

Cevap: Ahilik Teşkilatı Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Dürüstlük, başkasının hakkına saygı duymak ve topluma faydalı olmak temel kurallardır. Bir Ahi ustası ürettiği ürünün sağlamlığından sorumlu olduğu gibi, yazılımcılar da geliştirdikleri bilişim sistemlerinin doğru, adil ve zararsız olmasından sorumludur. *(Kitap s. 19)*

3. Arkadaşınız ödevinde internetten bulduğu bir yazıyı kaynak göstermeden kullanmak ve ücretini ödemediği bir programı bilgisayarına yüklemek istiyor. Bilişim etiği açısından ona ne önerirsiniz? Gerekçesiyle yazınız.

.....

.....

.....

Cevap: İçeriği kaynak göstererek kullanmasını önermeliyim; çünkü başkalarının fikrî ürünlerini sahiplenmemeliyiz. Ücretini ödemediği yazılımı kopyalamamalı veya kullanmamalıdır; bu, Bilgisayar Etiğinin On Kuralı'na aykırıdır. Lisanslı yazılım kullanmalı ya da açık kaynak/lisansı uygun bir alternatif seçmelidir. *(Kitap s. 20, 61)*

4. Aşağıdaki fikrî ve sınai mülkiyet kavramlarını açıklamalarıyla eşleştiriniz. (Harfleri boşluklara yazınız.)

..... **1.** Marka	**A)** Bir ürünün dış görünümünü (şekil, renk, biçim, desen) koruyan hak
..... **2.** Patent	**B)** Rekabet avantajı sağlayan ve gizli tutulan bilgi, yöntem veya formül
..... **3.** Tasarım	**C)** Bir ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yarayan isim, logo, sembol veya işaret
..... **4.** Ticari sır	**D)** Yeni bir buluşun belirli bir süre boyunca yalnızca buluş sahibine ait olmasını sağlayan koruma hakkı
..... **5.** Telif hakkı	**E)** Bir kişinin ortaya koyduğu eserler (kitap, müzik, yazılım, fotoğraf vb.) üzerindeki yasal koruma hakkıdır.

Cevap: 1 – C, 2 – D, 3 – A, 4 – B, 5 – E *(Kitap s. 24)*

5. Yanlış bilgi (misinformation), dezenformasyon (disinformation) ve zararlı bilgi (malinformation) kavramlarını birer cümleyle açıklayınız.

.....

.....

.....

.....

Cevap: Yanlış bilgi: yanlış veya hatalı bilgilerin kasıt olmadan paylaşılmasıdır. Dezenformasyon: yanlış veya manipüle edilmiş bilginin kasıtlı olarak yayılmasıdır (örn. bilerek sahte haber üretmek). Zararlı bilgi: doğru olan bir bilginin zarar vermek amacıyla bağlamından koparılarak paylaşılmasıdır (örn. özel yazışmaları izinsiz yayımlamak). *(Kitap s. 26, 62)*

6. Zararlı yazılım (malware) nedir? Truva atı (Trojan) nasıl bir zararlı yazılımdır?

.....

.....

Cevap: Zararlı yazılım; kullanıcıların bilgisi dışında cihazlara yerleşerek sistemlere zarar veren, verileri ele geçiren veya cihazın kontrolünü alan yazılımlardır. Truva atı, yararlı bir program gibi görünerek kullanıcıyı kandırır ancak arka planda zararlı işlemler yapar ve sisteme izinsiz erişim sağlayabilir. *(Kitap s. 33, 63)*

7. Zararlı yazılımlardan korunma yollarından üçünü yazınız.

.....

.....

Cevap: Antivirüs kullanımı, güncellemeler, güçlü parola, şüpheli linklerden kaçınma, yedekleme, güvenilir yazılımlar kullanmak. *(Kitap s. 33-34)*



Ölçme ve Değerlendirme, B bölümü (Kitap, s. 59)

8. Görselde verilen ifadeleri, üstten başlayarak 1'den 6'ya kadar numaralandırınız ve her ifadeyi uygun kategoriyle (A, B, C, Ç, D) eşleştiriniz.

1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 .....

Cevap: 1 – B (Sosyal Mühendislik), 2 – A (Zararlı Yazılım), 3 – C (Güvenli Davranış), 4 – Ç (Dijital Hijyen), 5 – A (Zararlı Yazılım), 6 – D (Riskli Davranış) *(Kitap s. 59)*

9. Güçlü bir parolanın özelliklerinden üçünü yazınız.

.....

.....

.....

Cevap: En az 8-12 karakter uzunluğunda olmalı; büyük ve küçük harf, sayı ve özel karakter içermeli; isim, doğum tarihi gibi kişisel bilgiler içermemeli; her platform için farklı olmalıdır. *(Kitap s. 35)*

10. İki aşamalı doğrulama (2FA) nedir? İkinci doğrulama adımına bir örnek veriniz.

.....

.....

Cevap: Kullanıcı adı ve şifreye ek olarak ikinci bir doğrulama adımı isteyen, hesaba ek güvenlik katmanı sağlayan yöntemdir. İkinci doğrulama genellikle SMS ile gelen kod, mobil uygulama veya e-posta doğrulaması şeklindedir. *(Kitap s. 36)*

11. "Sosyal mühendislik saldırıları teknik değil, insan odaklıdır." ifadesinin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtiniz ve gerekçesini yazınız.

.....

Cevap: DOĞRU – Bu saldırılarda kullanıcıların teknik açıklarından çok insan davranışları hedef alınır; sahte e-posta, mesaj veya web siteleriyle kullanıcılar kandırılır (oltalama). *(Kitap s. 37, 61)*

12. Dijital hijyen nedir? Dijital hijyen için yapabileceğiniz iki davranış yazınız.

.....

.....

.....

Cevap: Dijital hijyen; dijital dünyada biriken gereksiz verilerin düzenli olarak silinmesi ve cihazların optimize edilmesi sürecidir. Örnekler: kullanılmayan uygulamaları kaldırmak, gereksiz e-posta ve abonelikleri temizlemek, eski dosya-fotoğraf-videoları ayıklamak, gereksiz dosyaları silmek. (Dijital hijyen yalnızca cihaz temizliği değildir; bilinçli teknoloji kullanımını da kapsar.) *(Kitap s. 41-42, 61, 63)*

13. Dijital bağımlılık nedir? Dijital bağımlılığın belirtilerinden üçünü yazınız.

.....

.....

.....

Cevap: Dijital bağımlılık; bireyin internet, akıllı telefon, sosyal medya, video oyunları gibi dijital platformları günlük yaşamını, sağlığını ve sorumluluklarını aksatacak düzeyde kontrolsüzce kullanmasıdır. Belirtiler: tolerans gelişimi, yoksunluk belirtileri, kontrol kaybı, ilgi kaybı, görev ihmali (sürekli cihaz kontrol etme isteği). *(Kitap s. 42, 63)*



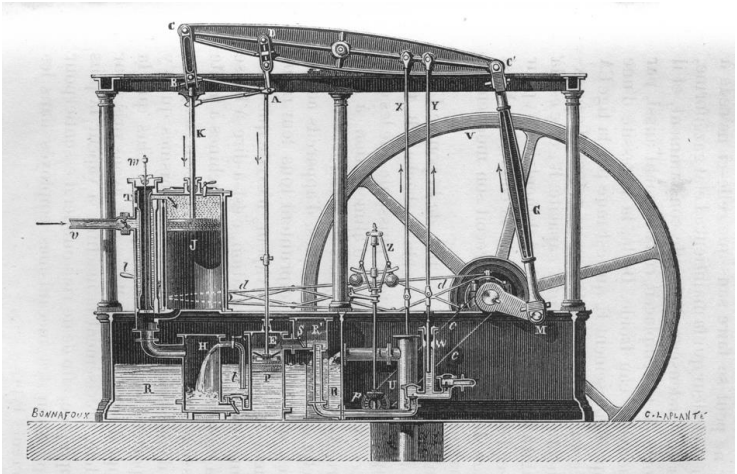
Görsel 1.6: Doğru oturuş pozisyonu (Kitap, s. 45)

14. Görseldeki bilgilendirmeye göre bilgisayar başında sağlıklı bir oturuş için dikkat etmeniz gereken iki kuralı yazınız.

.....

.....

Cevap: Örnekler: ekranın üst kısmı göz hizasında veya biraz altında olmalı (40-60 cm uzaklık); sırt dik ve bel desteklenmeli; dizler 90° açıda, ayaklar yere tam basmalı; kollar rahat pozisyonda olmalı; her 30-60 dakikada bir hareket edilmeli. *(Kitap s. 45)*



Görsel 1.7: James Watt tarafından geliştirilen buhar makinesi (Kitap, s. 48)

15. Görseldeki buhar makinesi hangi sanayi devrimiyle ilişkilidir? Bu devrimin özelliklerinden ikisini yazınız.

.....

.....

.....

Cevap: Birinci Sanayi Devrimi. Özellikleri: buhar gücüne dayalı üretim, mekanik makinelerin kullanımı, el işçiliğinden fabrika üretimine geçiş, üretimde artış ve şehirleşme. *(Kitap s. 48, 63)*



Görsel 1.8: İşçi çalışma hattı (Kitap, s. 49)

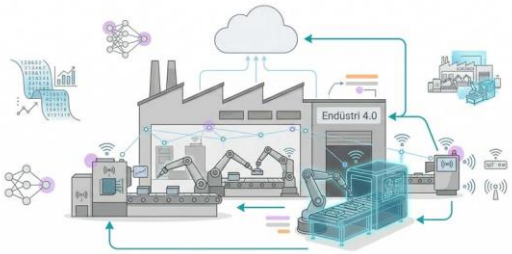
16. Görseldeki gibi üretimin küçük parçalara ayrıldığı seri üretim (montaj hattı) sistemi hangi sanayi devriminde ortaya çıkmıştır?

.....

.....

.....

Cevap: İkinci Sanayi Devrimi'nde (elektriğin üretimde kullanılmasıyla birlikte) ortaya çıkmıştır.



Görsel 1.10: Endüstri 4.0 (Kitap, s. 50)

17. Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) nedir? Görseldeki akıllı fabrikanın özelliklerinden ikisini yazınız.

.....

.....

.....

Cevap: Endüstri 4.0, üretim süreçlerinin dijital teknolojilerle tamamen entegre olduğu günümüz dönemidir. Özellikler: akıllı ve bağlantılı üretim sistemleri, nesnelerin interneti ile veri alışverişi, büyük veri ve yapay zekâyla analiz, siber-fiziksel sistemler, dijital ikiz, gerçek zamanlı izleme ve karar verme (herhangi ikisi). *(Kitap s. 50-51, 64)*



Görsel 1.12: IoT ortamı örnek gösterim (Kitap, s. 53)

18. Aşağıdaki kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. (Harfleri boşluklara yazınız.)

..... **1.** Bulut bilişim	**A)** Gerçek dünya görüntüsü üzerine dijital içeriklerin eklenmesiyle oluşur.
..... **2.** Dijital ikiz	**B)** Bir sistemin, ürünün ya da sürecin dijital ortamda bire bir sanal modelinin oluşturulmasıdır.
..... **3.** Artırılmış gerçeklik (AR)	**C)** Verilerin ve uygulamaların internet üzerindeki uzak sunucularda saklanması, işlenmesi ve yönetilmesidir.
..... **4.** Sanal gerçeklik (VR)	**D)** Kullanıcıyı tamamen dijital bir ortama taşıyan teknolojidir.
..... **5.** Nesnelerin İnterneti (IoT)	**E)** Fiziksel cihazların internet üzerinden birbirine bağlanarak veri toplaması, paylaşması ve bu veriler doğrultusunda işlem yapabilmesidir.

Cevap: 1 – C, 2 – B, 3 – A, 4 – D, 5 – E *(Kitap s. 54, 56, 64)*

2. ÖĞRENME BİRİMİ: YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ

1. **Bilgisayar sistemlerinin verilen verilerle öğrenerek problemleri çözmesini, kararlar vermesini ve yeni durumlara uygun sonuçlar üretmesini sağlayan teknolojiye verilen isim nedir?**

.....

.....

Cevap: Yapay zekâ *(Kitap s. 69)*



Görsel 2.1: Yapay zekâ çalışma mantığı (Kitap, s. 69)

2. Görselde elma ve armut fotoğraflarının sisteme verildiği ilk aşamanın adı nedir? Bu aşamada ne yapılır?

.....

.....

Cevap: Veri toplama. Bu aşamada sisteme öğrenmesi için elma ve armut fotoğrafları gibi örnek veriler verilir. *(Kitap s. 69)*

3. Aşağıda karışık verilen yapay zekâ çalışma mantığı aşamalarını doğru sıraya koyunuz. (Kutulara 1'den 5'e kadar numara veriniz.)

( )	( )	( )	( )	( )
Karar veya Tahmin	Veri Toplama	Sürekli Geri Bildirim	Öğrenme	Model Eğitimi

Cevap: 1 – Veri Toplama, 2 – Model Eğitimi, 3 – Öğrenme, 4 – Karar veya Tahmin, 5 – Sürekli Geri Bildirim *(Kitap s. 69)*



Ölçme ve Değerlendirme, A bölümü (Kitap, s. 116)

4. Yapay zekâ sistemlerinin öğrenme, tahmin yapma veya karar verme süreçlerinde kullandığı temel girdiler nelerdir? Cevap: .....

Cevap: 2 (Veri) *(Kitap s. 69, 113, 116)*

5. Belirli işlerin daha az insan müdahalesiyle yürütülmesini sağlayan yapay zekâ destekli sistemlerin kurulmasıyla ilişkili kavramlar nelerdir? Cevap: .....

Cevap: 8 ve 9 (Otomasyon, Entegrasyon) *(Kitap s. 108, 113, 116)*

6. Metin, görsel, ses veya video gibi yeni içerikler oluşturabilen yapay zekâ türü hangi kavramla ilişkilidir? Cevap: .....

Cevap: 5 (Üretken Yapay Zekâ) *(Kitap s. 82, 116)*

7. Yapay zekâ aracından istenen sonuca daha uygun çıktı alabilmek için açık, anlaşılır ve amaca uygun şekilde yazılan yönerge nedir? Cevap: .....

Cevap: 6 (Komut / Prompt) *(Kitap s. 83, 116)*

8. Klasik programlama ile yapay zekâ temelli sistemler arasındaki temel farkı açıklayınız.

.....

.....

.....

> **Cevap: Klasik programlamada programın nasıl çalışacağı programcı tarafından önceden belirlenen kurallara göre yazılır; sistem yalnızca bu kuralları uygular. Yapay zekâ temelli sistemlerde ise bilgisayar hazır kuralları uygulamakla kalmaz, verilerden öğrenerek karar verebilir; programcının her kuralı tek tek yazması gerekmez.** *(Kitap s. 70-71)*

9. Yapay zekâ halüsinasyonu nedir? Neden ortaya çıkabilir? Bir neden yazınız.

.....

.....

.....

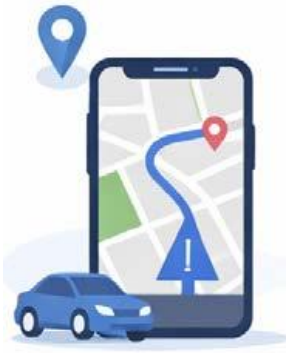
> **Cevap: Büyük dil modellerinin gerçek dışı, uydurma veya hatalı bilgileri kendinden emin ve doğruymuş şeklinde sunması durumudur. Nedenleri: eğitim verisinin eksik, hatalı veya güncel olmaması; komutun (prompt) belirsiz veya eksik olması; modelin doğru-yanlış bilgiyi bilinçli ayırt etmeyip yalnızca en olası görünen cevabı üretmesi.** *(Kitap s. 72-73)*

10. Yapay zekâ aracından aldığınız bir bilginin doğruluğundan emin olmak için ne yapmalısınız? Neden?

.....

.....

> **Cevap: Bilgiler kesin doğru kabul edilmemeli; güvenilir ve farklı kaynaklarla karşılaştırılarak doğrulanmalıdır. Özellikle önemli ve kritik konularda bilgiyi sorgulamak ve teyit etmek gerekir; çünkü yapay zekâ hatalı veya uydurma bilgi üretebilir (halüsinasyon).** *(Kitap s. 73)*



Günlük hayatta yapay zekâ

11. Görseldeki telefon uygulaması yapay zekâdan nasıl yararlanmaktadır? Günlük hayattan başka iki yapay zekâ kullanım alanı yazınız.

.....

.....

.....

> **Cevap: Navigasyon uygulaması; trafik yoğunluğunu, yol durumunu ve seyahat sürelerini analiz ederek kullanıcıya en hızlı ve en uygun rotayı sunar. Diğer alanlar: çevrim içi alışveriş önerileri, akıllı ev sistemleri, sağlık alanı, ulaşım ve otonom araçlar, film ve müzik öneri sistemleri (herhangi ikisi).** *(Kitap s. 76-77)*

12. Ülkemizde yapay zekâ konusunu ilk kez dile getiren bilim insanı kimdir? Hangi yıl, hangi isimli konuşmasıyla bu konuyu ele almıştır?

.....

.....

> **Cevap: Türk matematikçi ve bilim insanı Cahit Arf; 1959 yılında Erzurum'da katıldığı bir konferansta "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" isimli konuşmasıyla.** *(Kitap s. 79)*

13. Prompt (komut) nedir? Etkili bir prompt yazarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan üçünü yazınız.

.....

.....

.....

> **Cevap: Prompt; bir yapay zekâ modeline ne yapması gerektiğini söyleyen, girdi niteliğindeki her türlü talimat, soru veya metin parçasıdır. Etkili prompt unsurları: amaç, rol, görev, bağlam, kısıtlar, örnek verme (herhangi üçü).** *(Kitap s. 83-90)*

14. Aşağıdaki prompt cümlelerinin etkili prompt unsurlarından hangisine örnek olduğunu eşleştiriniz. (Harfleri boşluklara yazınız.)

..... **1.** "Sen bir otomotiv sektörü uzmanısın." **A)** Bağlam

..... **2.** "Bir ürün için reklam metni oluştur." **B)** Kısıt

..... **3.** "Kuantum fiziğini 7 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği şekilde anlat." **C)** Rol

..... **4.** "En fazla 100 kelimelik, sade ve anlaşılır bir metin yaz." **D)** Görev

Cevap: 1 – C (Rol), 2 – D (Görev), 3 – A (Bağlam), 4 – B (Kısıt) *(Kitap s. 85-88)*

15. a) "Bir kedi" komutunu görsel üretimi için daha açık ve detaylı hâle getiriniz.

b) Yapay zekâyla görsel üretirken hangi kurala dikkat etmelisiniz?

.....

.....

.....

Cevap:

a) Örnek: "Güneş ışığında pencere kenarında oturan beyaz bir kedi."

b) Başkasına ait görsel, marka, logo, kişi fotoğrafı veya özel bilgiler izinsiz kullanılmamalıdır. *(Kitap s. 92-94)*

16. Yapay zekâyla ses oluşturma nedir? Bu teknoloji görme engelli bireyler için nasıl bir katkı sağlar?

.....

.....

.....

Cevap: Bilgisayar sistemlerinin insan sesine benzer konuşmaları otomatik olarak üretebilmesidir; gerçek bir konuşmacıya ihtiyaç duyulmaz. Görme engelli bireyler için metinlerin seslendirilmesi gibi uygulamalarla erişilebilirliğe önemli katkı sağlar. *(Kitap s. 99-100)*

17. Yapay zekâyla video oluşturmanın bir avantajını ve video oluşturduktan sonra dikkat edilmesi gereken bir noktayı yazınız.

.....

.....

.....

Cevap: Avantaj: zaman tasarrufu sağlaması. Dikkat edilecek nokta: oluşturulan video her zaman ilk denemede mükemmel olmayabilir; sonuç mutlaka kontrol edilmeli, gerekirse komut geliştirilip düzenlenmeli ve etik konulara dikkat edilmelidir. *(Kitap s. 104-105)*

18. Otomasyon nedir? Otomasyon sistemlerinin temel amaçlarından ikisini yazınız.

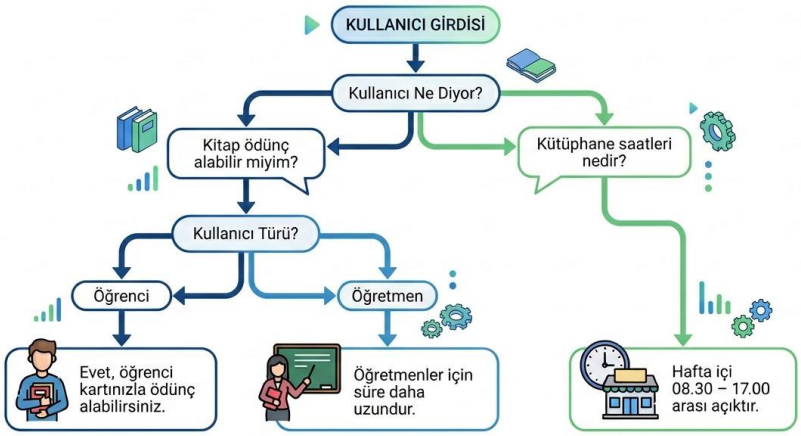
.....

.....

.....

Cevap: Otomasyon, bir işin veya sürecin insan yerine makineler, yazılımlar veya sistemler tarafından yürütülmesidir. Temel amaçları: zaman tasarrufu sağlamak, hata oranını azaltmak ve verimliliği artırmaktır. *(Kitap s. 108)*

BASİT KÜTÜPHANE CHATBOT AKIŞI



Basit kütüphane chatbot akışı (Kitap, s. 112)

19. a) Chatbot nedir?

b) Görseldeki chatbot akışına göre kullanıcı "Kütüphane saatleri nedir?" diye sorarsa chatbot hangi cevabı verir?

.....

.....

.....

Cevap:

a) Chatbot; kullanıcılarla yazılı veya sesli olarak iletişim kurabilen ve belirli görevleri yerine getirebilen yazılımdır (sohbet robotu).

b) "Hafta içi 08.30 – 17.00 arası açıktır." *(Kitap s. 111-112)*

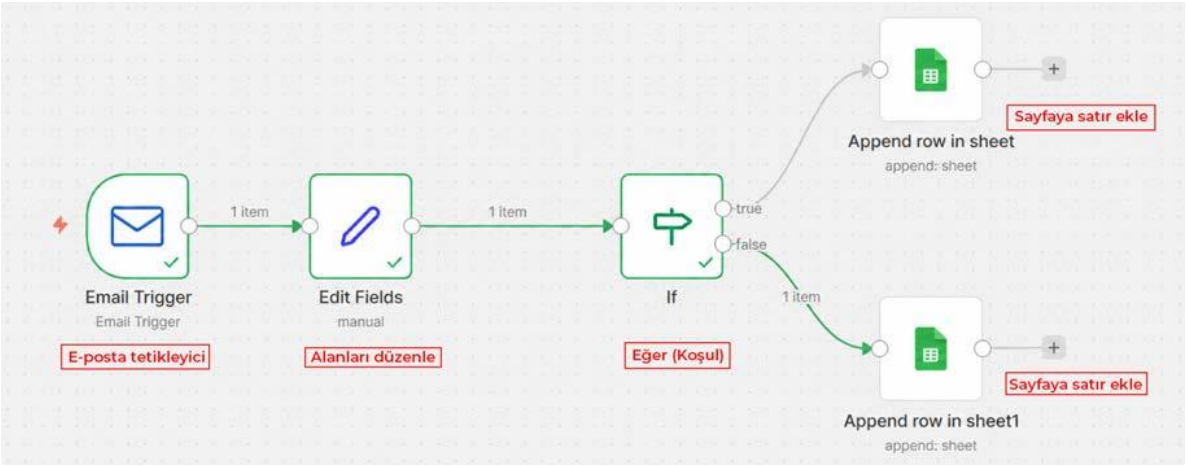
20. API nedir? Okul duyuru otomasyonu örneğinde API sayesinde bir duyuru nerelerde gösterilir?

.....

.....

.....

Cevap: API (Application Programming Interface), iki farklı sistemin birbiriyle konuşmasını sağlayan yapıdır. Okul duyuru örneğinde öğretmenin eklediği duyuru API aracılığıyla öğrencilere mesaj olarak gönderilir, e-posta sistemine aktarılır ve mobil uygulamada gösterilir. *(Kitap s. 114)*



Entegrasyon ve iş akışı (workflow) örneği (Kitap, s. 113)

21. Görseldeki iş akışında süreci başlatan olay (tetikleyici) hangisidir? Otomasyonda tetikleyici ne demektir?

.....

.....

Cevap: E-posta tetikleyicisi (Email Trigger). Tetikleyici (Trigger), otomasyon sürecini başlatan olaydır. *(Kitap s. 110, 113)*